PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 45

Classification des groupes d'ordre p^2

Cadre. p désigne un nombre premier. Pour un groupe G (noté multiplicativement, de neutre e), le **centre** est $Z(G) = \{z \in G : \forall g \in G,\ zg = gz\}$. Un **$p$-groupe** est un groupe fini d'ordre p^a, $a \geqslant 1$. Le groupe G agit sur lui-même par conjugaison : $g \cdot x = gxg^{-1}$; on note $\mathrm{Cl}(x)$ l'orbite de x (sa classe de conjugaison) et $C(x) = \{g : gx = xg\}$ son stabilisateur (le centralisateur de x).

Partie I. Le centre d'un p-groupe

Soit G un groupe fini.

1. Montrer que $Z(G)$ est un sous-groupe distingué de G, et que $\mathrm{Cl}(x) = \{x\}$ si et seulement si $x \in Z(G)$.

2. Soit $x_1, \dots, x_s$ des représentants des classes de conjugaison non réduites à un point. Établir l'**équation aux classes** :
$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{s} [G : C(x_i)].$$

3. On suppose que G est un p-groupe. Montrer que p divise $|Z(G)|$, et en déduire que $Z(G) \neq \{e\}$.

4. Montrer que si $G/Z(G)$ est monogène, alors G est abélien. Que dire de $G/Z(G)$ quand G n'est pas abélien ?

5. Soit D_4 le groupe des isométries du carré, engendré par la rotation r d'angle $\frac{\pi}{2}$ et une symétrie s ($s^2 = e$, $srs = r^{-1}$). Déterminer $Z(D_4)$ et vérifier les questions 3 et 4 sur cet exemple.

Partie II. Les deux groupes d'ordre p^2

Soit G un groupe d'ordre p^2.

1. Montrer que G est abélien.

2. On suppose que G n'a pas d'élément d'ordre p^2.
   a) Montrer que $x^p = e$ pour tout $x \in G$.
   b) On note G additivement. Montrer que $k \cdot x = x + \cdots + x$ (k fois) définit sur G une structure de $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel, et en déduire $G \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$.

3. Montrer que $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ ne sont pas isomorphes. Conclure : à isomorphisme près, il y a exactement deux groupes d'ordre p^2.

4. Dénombrer les sous-groupes d'ordre p de $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ et de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$.

5. Calculer le cardinal des groupes d'automorphismes $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})$ et $\mathrm{Aut}\left((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2\right)$.

Partie III. Au-delà de p^2 : ordres 8 et pq

On admet les théorèmes de Sylow.

1. Le **groupe des quaternions** est $H_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\} \subset GL_2(\mathbb{C})$, avec $i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = k = -ji$, $jk = i = -kj$, $ki = j = -ik$. Déterminer $Z(H_8)$, et montrer que D_4 et H_8 sont deux groupes non abéliens d'ordre 8 non isomorphes. Que montre cet exemple pour les groupes d'ordre p^3 ?

2. Soient $p < q$ premiers avec $q \not\equiv 1 \pmod{p}$, et G un groupe d'ordre pq.
a) Montrer que G a un unique p-Sylow H et un unique q-Sylow K, tous deux distingués.
b) Montrer que $hk = kh$ pour $h \in H$, $k \in K$ (on pourra étudier $hkh^{-1}k^{-1}$), puis que $G \simeq \mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}$.

3. Application : quels sont les groupes d'ordre 15, 35, 9, 25 ? Pourquoi la question 12 ne s'applique-t-elle pas à l'ordre 6 ?